



Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung

Teil 5: Heiz- und Kühlflächen in Fußböden, Decken und Wänden — Bestimmung der Wärmeleistung und der Kühlleistung

Water based surface embedded heating and cooling systems — Part 5: Heating and cooling surfaces embedded in floors, ceilings and walls — Determination of the thermal output

Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées — Partie 5: Surfaces chauffantes et rafraîchissantes intégrées dans les sols, les plafonds et les murs — Détermination de l'émission thermique

Medieninhaber und Hersteller
Austrian Standards Institute/
Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Heinestraße 38, 1020 Wien

Copyright © Austrian Standards Institute 2009.
Alle Rechte vorbehalten! Nachdruck oder
Vervielfältigung, Aufnahme auf oder in sonstige
Medien oder Datenträger nur mit Zustimmung
gestattet!
E-Mail: publishing@as-plus.at
Internet: www.as-plus.at/nutzungsrechte

Verkauf von in- und ausländischen Normen und
Regelwerken durch
Austrian Standards plus GmbH
Heinestraße 38, 1020 Wien
E-Mail: sales@as-plus.at
Internet: www.as-plus.at
24-Stunden-Webshop: www.as-plus.at/shop
Tel.: +43 1 213 00-444

ICS 91.140.10

Ident (IDT) mit EN 1264-5:2008-10

zuständig ON-Komitee ON-K 058
Heizungsanlagen

Deutsche Fassung

Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit
Wasserdurchströmung - Teil 5: Heiz- und Kühlflächen in
Fußböden, Decken und Wänden - Bestimmung der
Wärmeleistung und der Kühlleistung

Water based surface embedded heating and cooling
systems - Part 5: Heating and cooling surfaces embedded
in floors, ceilings and walls - Determination of the thermal
output

Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes
hydrauliques intégrées - Partie 5 : Surfaces chauffantes et
rafraîchissantes intégrées dans les sols, les plafonds et les
murs - Détermination de l'émission thermique

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 13. September 2008 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Brüssel

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Einleitung.....	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen.....	4
3 Begriffe und Symbole.....	4
4 Berechnungsverfahren	4
5 Prüfbericht.....	5
Anhang A (normativ) Bilder und Tabellen	7
Anhang B (informativ) Erläuterungen zum Anwendungszweck und zur Festlegung der Wärmeübergangskoeffizienten nach Tabelle A.1.....	9
Literaturhinweise	10

Vorwort

Dieses Dokument (EN 1264-5:2008) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 130 „Raumheizeinrichtungen ohne eingebaute Wärmequelle“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2009, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis April 2009 zurückgezogen werden.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Die Europäische Norm EN 1264, *Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung* besteht aus folgenden Teilen:

- Teil 1: *Definitionen und Symbole*
- Teil 2: *Fußbodenheizung: Prüfverfahren für die Bestimmung der Wärmeleistung unter Benutzung von Berechnungsmethoden und experimentellen Methoden*
- Teil 3: *Auslegung*
- Teil 4: *Installation*
- Teil 5: *Heiz- und Kühlflächen in Fußböden, Decken und Wänden — Bestimmung der Wärmeleistung und der Kühlleistung*

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Einleitung

Dieser europäische Norm-Entwurf beruht auf der Erkenntnis, dass die Wärmeleistung von Heizsystemen und die Kühlleistung von Kühlsystemen Bewertungsgrundlage im kommerziellen Handel sind. Um verschiedene Heiz- und Kühlsysteme beurteilen und vergleichen zu können, ist es deshalb erforderlich, sich auf Werte zu beziehen, die nach einem einzigen, eindeutig definierten Verfahren bestimmt werden. Grundlage hierfür sind die in Teil 2 dieser Europäischen Norm beschriebenen Prüfverfahren für die Bestimmung der Wärmeleistung von Fußbodenheizsystemen. In Analogie zu der Europäischen Norm EN 442-2 (Radiatoren und Konvektoren — Teil 2: Prüfverfahren und Leistungsabgabe) liefern diese Prüfverfahren unter definierten Randbedingungen Teillastkennlinien sowie als systemcharakteristischen Leistungswert die Normwärmeleistung mit der zugehörigen Normdifferenz zwischen Heizmittel- und Raumtemperatur.

1 Anwendungsbereich

Diese Europäische Norm gilt für Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung, die in die Raumumschließungsflächen des zu heizenden oder zu kühlenden Raumes integriert sind. Teil 5 dieser Norm behandelt die Umrechnung von Werten, die in Teil 2 dieser Europäischen Norm für das betreffende System bei Anwendung als Fußbodenheizung bestimmt wurden. Das im vorliegenden Teil der Norm beschriebene Umrechnungsverfahren ermöglicht die Umrechnung der Berechnungs- und experimentellen Ergebnisse von Teil 2 in Ergebnisse für andere Oberflächenorientierungen im Raum, d. h. für die Wand- und Deckenheizung, sowie für die Anwendung als Kühlflächen, d. h. für die Fußboden-, Decken- und Wandkühlung. Es muss betont werden, dass Grundlage aller Berechnungen die Ergebnisse von Teil 2 dieser Europäischen Norm sind. Daher ist die Anwendung dieses Prüfverfahrens unabhängig davon erforderlich, ob das betreffende System für Heiz- oder für Kühlanwendungen eingesetzt wird.

Die vorliegende Europäische Norm ist auf den kommerziellen Handel und das praktische Ingenieurwesen anzuwenden, sofern geprüfte und zertifizierbare Werte für die Wärme-/Kühlleistung erforderlich sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 1264-1:1997, *Fußboden-Heizung — Systeme und Komponenten — Teil 1: Definitionen und Symbole*

EN 1264-2:2008, *Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung — Teil 2: Fußbodenheizung: Prüfverfahren für die Bestimmung der Wärmeleistung unter Benutzung von Berechnungsmethoden und experimentellen Methoden*

3 Begriffe und Symbole

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1264-1:1997.

4 Berechnungsverfahren

Das Berechnungsverfahren [1] beruht auf den nach EN 1264-2 ermittelten Ergebnissen. Das Verfahren ermöglicht die Umrechnung dieser Ergebnisse in Ergebnisse für weitere Oberflächen im Raum (Wand- und Deckenheizung). Es ist außerdem anwendbar auf sämtliche Kühlflächen (Fußboden-, Decken- und Wandkühlung). Die Änderung des Wärmeübergangswiderstands an der Oberfläche $\Delta R_\alpha = \Delta(1/\alpha)$ beeinflusst das Temperaturfeld im System auf die gleiche Weise wie eine Änderung des Wärmeleitwiderstands des Oberflächenbelags $\Delta R_{\lambda,B}$ [1]. Dabei wird davon ausgegangen, dass alle übrigen Randbedingungen unverändert bleiben und dass der Taupunkt nicht erreicht wird. Daraus ergibt sich folgende Gleichung (1).

$$K_H = K_H(\Delta R_\alpha, R_{\lambda,B}) = \frac{K_{H,Fußboden}}{1 + \frac{\Delta R_\alpha + R_{\lambda,B}}{R_{\lambda,B}^*} \left(\frac{K_{H,Fußboden}}{K_{H,Fußboden}^*} - 1 \right)} \quad (1)$$

Die Kennliniensteigung K_H (Gleichung (2)) wird auch als äquivalenter Wärmedurchgangskoeffizient bezeichnet. Die Kennlinie gibt den Zusammenhang zwischen der spezifischen Wärme-/Kühlleistung q und der Temperaturdifferenz $\Delta \vartheta$ zwischen dem Heizmittel und dem Raum (Heizsystem) oder zwischen dem Raum und dem Kühlmittel (Kühlsystem) an:

$$q = K_H \cdot \Delta \vartheta \quad (2)$$

Dabei ist

$$K_H = K_H(\Delta R_\alpha, R_{\lambda,B})$$

die Kennliniensteigung, siehe Gleichung (2), des Heiz-/Kühlsystems, das berechnet werden soll, mit dem tatsächlich vorliegenden Wärmeleitwiderstand der Überdeckung $R_{\lambda,B} \geq 0$ und dem jeweils zutreffenden Wert für ΔR_α (siehe Tabelle A.1);

$$K_{H,Fußboden} = K_{H,Fußboden}(R_{\lambda,B} = 0)$$

die Kennliniensteigung desselben Systems, bestimmt nach EN 1264-2, jedoch mit dem Wärmeleitwiderstand des Oberflächenbelags $R_{\lambda,B} = 0$;

$$K_{H,Fußboden}^* = K_{H,Fußboden}^*(R_{\lambda,B}^*)$$

die Kennliniensteigung desselben Systems, bestimmt nach EN 1264-2, jedoch mit einem höheren Wärmeleitwiderstand des Oberflächenbelags $R_{\lambda,B}^* > R_{\lambda,B}$. In dieser Norm gilt allgemein $R_{\lambda,B}^* = 0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$;

$$\Delta R_\alpha$$

der für die betreffende Oberfläche zu berechnende zusätzliche Wärmeübergangswiderstand, siehe Gleichung (3) und Tabelle A.1.

$$\Delta R_\alpha = 1/\alpha - 1/10,8 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

(3)

Im Falle von Wandheiz- und Kühlsystemen gelten die Ergebnisse des vorstehend beschriebenen Berechnungsverfahrens streng genommen für Heiz- oder Kühlflächen, die die jeweilige Wand vollständig bedecken. Die Genauigkeit ist jedoch auch für Fälle ausreichend, in denen die Wand nur teilweise bedeckt ist.

5 Prüfbericht

Für Fußbodenheizsysteme gilt EN 1264-2. Für andere Systeme, die umgerechnet werden, gilt Folgendes.

Die Ergebnisse für eine gegebene Konstruktion sind für jede planmäßige Rohrteilung T und jede planmäßige Dicke s_U über dem Rohr zu dokumentieren. Die Prüfstelle gibt diese gültigen Berechnungsergebnisse in einem Prüfbericht an. Die folgenden Gleichungen und die Normwerte (siehe nachstehend) stellen die Ergebnisse dar.

$$q_H = f(\Delta \vartheta_H, R_{\lambda,B}) \quad (4)$$

$$q_C = f(\Delta \vartheta_C, R_{\lambda,B}) \quad (5)$$

Dabei ist

q_H die spezifische Wärmeleistung der Heizfläche;

$\Delta \vartheta_H$ die Differenz zwischen der mittleren Heizmitteltemperatur und der Raumtemperatur;

q_C die spezifische Kühlleistung der Kühlfläche;

$\Delta \vartheta_C$ die Differenz zwischen der Raumtemperatur und der mittleren Kühlmitteltemperatur.

Gleichung (4) bzw. Gleichung (5) wird in einem Kennlinienfeld mit linearen Koordinateneinteilungen dargestellt, siehe Bild A.1 und Bild A.2. Die Kennlinien werden für die Werte des Wärmeleitwiderstands $R_{\lambda,B} = (0, 0,05, 0,10 \text{ und } 0,15) \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ gezeichnet. Werte von $R_{\lambda,B} > 0,15 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ entsprechen nicht dieser Norm.

Die Werte der spezifischen Normwärme- und Normkühlleistung $q_{H,N}$ und $q_{C,N}$ werden nach Gleichung (2) berechnet. Für Heizsysteme gilt die Normtemperaturdifferenz

$$\Delta \vartheta_{H,N} = 10 \text{ K}$$

für Kühlsysteme gilt die Normtemperaturdifferenz

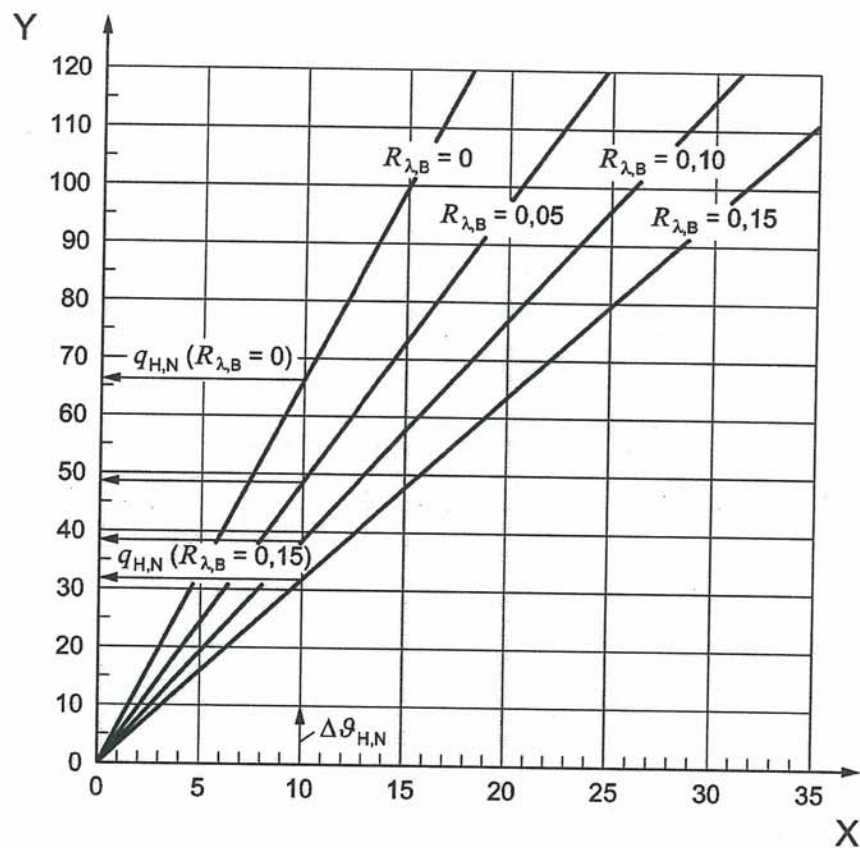
$$\Delta \vartheta_{C,N} = 8 \text{ K}$$

Eine graphische Darstellung ist in Bild A.1 und Bild A.2 angegeben.

Das geprüfte System ist durch eine Konstruktionszeichnung und eine technische Beschreibung nach EN 1264-2:2008, Abschnitt 5 zu identifizieren. Diese Unterlagen müssen sämtliche, die wärmetechnischen Eigenschaften beeinflussenden Maße und Werkstoffe/Materialien enthalten. Die Ergebnisse gelten für das auf diese Weise bestimmte System. Werden durch den Lieferer des Systems jegliche Änderungen durchgeführt, die die Grundsätze der wärmetechnischen Prüfung beeinflussen, ist eine erneute Prüfung durchzuführen.

Anhang A (normativ)

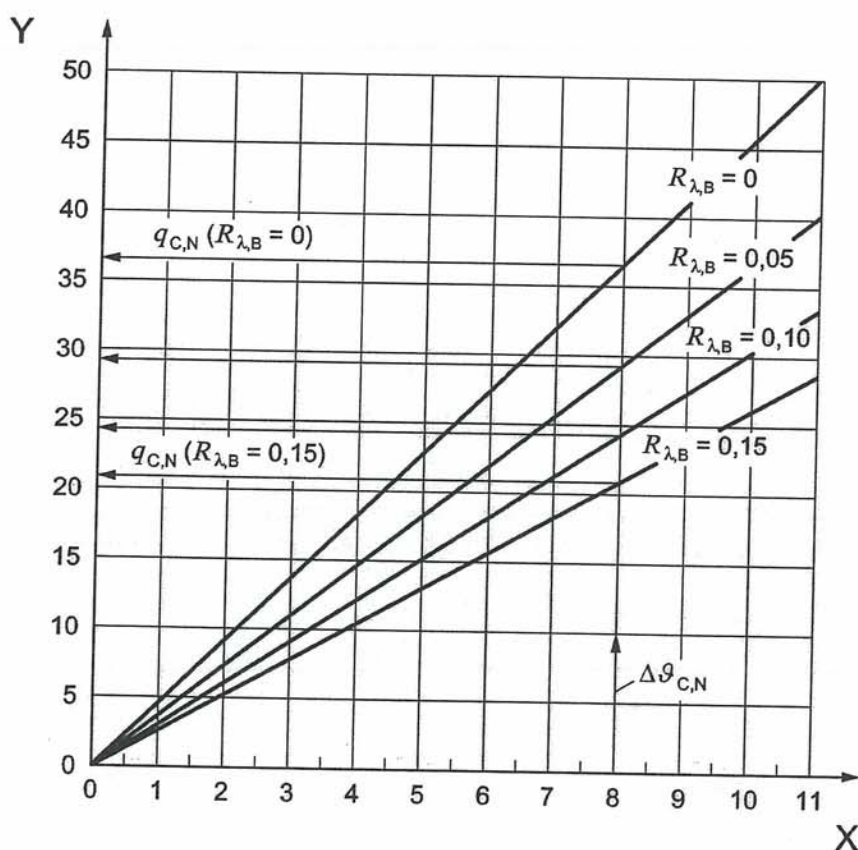
Bilder und Tabellen



Y spezifische Wärmeleistung q_H , in W/m^2

X Temperaturdifferenz zwischen Heizmittel und Raum $\Delta\vartheta_{H,N}$, in K

Bild A.1 — Kennlinienfeld eines Heizsystems



Y spezifische Kühlleistung q_C , in W/m^2

X Temperaturdifferenz zwischen Raum und Kühlmittel $\Delta \vartheta_C$, in K

Bild A.2 — Kennlinienfeld eines Kühlsystems

Tabelle A.1 — Zusätzlicher Wärmeübergangswiderstand

Anwendungsfall	α $W/(m^2 \cdot K)$	$\Delta R_\alpha = 1/\alpha - 1/10,8$ $m^2 \cdot K/W$
Fußbodenheizung	10,8	0,000 0
Fußbodenkühlung	6,5	0,061 3
Wandheizung	8	0,032 4
Wandkühlung	8	0,032 4
Deckenheizung	6,5	0,061 3
Deckenkühlung	10,8	0,000 0

Anhang B (informativ)

Erläuterungen zum Anwendungszweck und zur Festlegung der Wärmeübergangskoeffizienten nach Tabelle A.1

Das Berechnungsverfahren nach EN 1264-2 berücksichtigt den Wärmeübergang an der Heizfläche entsprechend der Basiskennlinie (siehe EN 1264-2:2008, Bild A.1). Diese Kurve impliziert einen Wärmeübergangskoeffizienten, der von der Temperaturdifferenz zwischen der Oberfläche und der Norm-Innentemperatur abhängig ist [2].

Die nach dieser Europäischen Norm bestimmten Kennlinien geben die spezifische Wärme-/Kühlleistung als Funktion der Differenz zwischen der Heizmittel-/Kühlmitteltemperatur und der Innentemperatur an. Für den Anwender der Norm bedeutet dies, dass er keine Berechnungen unter direkter Anwendung der Werte des Wärmeübergangskoeffizienten durchführt. Folglich enthält diese Europäische Norm weder Werte für eine derartige Anwendung noch spezielle Einzelheiten oder Gleichungen zu Wärmeübergangskoeffizienten an Heiz- oder Kühlflächen.

Somit sind die α -Werte nach Tabelle A.1 dieser Europäischen Norm nicht für die direkte Berechnung der spezifischen Wärme-/Kühlleistung vorgesehen. In der Tat sind sie ausschließlich dafür angegeben, die Kennlinien nach Gleichung (1) umzuwandeln. Eine derartige Umwandlung ist unter Berücksichtigung der Temperaturbedingungen für den jeweiligen Normwert der spezifischen Wärme-/Kühlleistung bzw. in der Nähe dieser Bedingungen durchzuführen. Das bedeutet, dass in dieser Norm der Wert α für eine Anwendung entsprechend dem jeweiligen Temperaturbereich festzulegen ist.

Die Veröffentlichung [4] behandelt den Wärmeübergang zwischen den Heiz- bzw. Kühlflächen und dem Raum. Diese Veröffentlichung behandelt insbesondere den Fall, bei dem die operative Innentemperatur [3] der Bezugswert der Raumtemperatur ist. Die „empfundene“ Innentemperatur [2] hat eine adäquate Definition und wird als Bezugswert in dieser Europäischen Norm verwendet (Benennung: Norm-Innentemperatur). Die α -Werte nach Tabelle A.1 sind festgelegt in bester Übereinstimmung mit den jeweiligen Temperaturbereichen und den Schlussfolgerungen in [4].

Literaturhinweise

- [1] Konzelmann, M. und Zöllner, G.: *Thermische Leistungen flächenintegrierter Heiz- und Kühlflächen*. Veröffentlicht in HLH 56 (2005), Nr. 3, S. 30-34
- [2] Konzelmann, M. und Zöllner, G.: *Wärmetechnische Prüfung von Fußbodenheizungen*. Veröffentlicht in HLH 33 (1982), Nr. 4, S. 136-142
- [3] EN ISO 7730, *Ergonomie der thermischen Umgebung — Analytische Bestimmung und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des PPD-Indexes und Kriterien der lokalen thermischen Behaglichkeit*
- [4] Glück, B., *Wärmeübergangskoeffizienten an thermisch aktiven Bauteiloberflächen und der Übergang zu Basiskennlinien für die Wärmestromdichte*. Veröffentlicht in Gesundheits-Ingenieur 128 (2007), Nr. 1, S. 1-10
- [5] EN 442-2, *Radiatoren und Konvektoren — Teil 2: Prüfverfahren und Leistungsangabe*
- [6] EN 1264-3, *Fußboden-Heizung — Systeme und Komponenten — Teil 3: Auslegung*
- [7] EN 1264-4, *Fußboden-Heizung — Systeme und Komponenten — Teil 4: Installation*